LAPORAN PRAKTIKUM

GIT

MODUL 2

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M.Kom



Disusun oleh :

Nama	**:**	**RAKHA GHANI PERMANA**
NIM	**:**	**20250910003**
Kelas	**:**	**SINFC-02-2025**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan praktikum Modul 2 mata kuliah Desain Web yang membahas tentang Version Control System menggunakan Git dan GitHub ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum sekaligus memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar sistem kontrol versi dalam pengembangan perangkat lunak. Melalui pelaksanaan praktikum modul ini, penulis telah mempelajari langkah-langkah praktis yang krusial, mulai dari pembuatan akun GitHub, instalasi dan konfigurasi Git di lingkungan pengembangan lokal, hingga penguasaan perintah-perintah dasar Git seperti add, commit, branch, merge, serta cara menghubungkan dan mengelola repositori secara kolaboratif (push dan pull).

Dalam proses penyusunan laporan dan pelaksanaan praktikum ini, penulis mendapatkan banyak arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dede Irawan, M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Desain Web atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama kegiatan praktikum berlangsung, serta kepada tim asisten laboratorium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan yang turut mendampingi dan membantu kelancaran teknis pelaksanaan di laboratorium.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan materi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam pengelolaan proyek perangkat lunak.

Rakha Ghani Permana



Kuningan, 23 Oktober 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 4
PRETEST **4**
BAB II 6
PEMBAHASAN **6**
BAB III 8
POSTEST **8**
BAB IV 10
TUGAS **10**
BAB V 12
KESIMPULAN **12**

BAB I

PRETEST

1. Apa tujuan dari menggunakan version control dalam pengembangan perangkat lunak?

   Jawab: Tujuan utama dari penggunaan sistem version control (kontrol versi) seperti Git dalam pengembangan perangkat lunak adalah untuk merekam dan melacak setiap riwayat perubahan yang dilakukan pada file-file di dalam suatu proyek dari waktu ke waktu. Dengan adanya sistem ini, pengembang tidak perlu lagi menumpuk banyak salinan folder secara manual seperti penamaan "Proyek_V1" atau "Proyek_Final", karena mereka dapat dengan mudah menyimpan berbagai versi dari pekerjaan yang sedang berjalan dan mengembalikannya (rollback) ke versi sebelumnya yang stabil apabila terjadi suatu kesalahan atau kemunculan bug. Selain itu, version control sangat krusial dalam memfasilitasi kerja sama tim yang efisien, karena teknologi ini memungkinkan beberapa orang untuk berkolaborasi dan memodifikasi kode pada proyek yang sama secara bersamaan tanpa perlu khawatir bahwa hasil kerja mereka akan saling menimpa atau merusak bagian satu sama lain.

2. Jelaskan perbedaan antara git add dan git commit!

   Jawab: Perbedaan mendasar antara perintah git add dan git commit terletak pada tahapan alur penyimpanannya, yang prosesnya sangat mirip dengan analogi berbelanja di toko online. Perintah git add bertugas untuk memilih, menandai, dan memasukkan file-file proyek yang baru saja diubah ke dalam sebuah area persiapan sementara yang dikenal dengan istilah staging area, layaknya kita mengumpulkan barang-barang pilihan ke dalam keranjang belanja sebelum benar-benar membayarnya. Di sisi lain, perintah git commit berfungsi sebagai langkah eksekusi akhir untuk mengunci dan merekam perubahan yang sudah terkumpul di staging area tersebut secara permanen ke dalam basis data riwayat (repository) Git, lengkap dengan sisipan pesan penjelasan (commit message), yang menganalogikan momen ketika kita menekan tombol bayar di kasir sehingga riwayat perubahan tersebut resmi tercatat secara permanen di dalam sistem dan tidak bisa hilang begitu saja.

3. Bagaimana cara membuat branch baru di Git?

   Jawab : Untuk membuat cabang atau branch baru di Git, pengembang cukup menggunakan perintah dasar git branch yang diikuti dengan nama cabang yang diinginkan, misalnya dengan mengetikkan perintah git branch fitur-baru pada antarmuka terminal atau command prompt. Pembuatan branch ini pada dasarnya berfungsi untuk membuat jalur pengembangan salinan yang terpisah dan terisolasi dari sistem kode utama (main atau master) dalam suatu proyek. Dengan

mengibaratkannya sebagai lembar coret-coret yang aman untuk bereksperimen, sistem percabangan ini memungkinkan pengembang untuk dengan bebas merancang, mengubah, atau menambahkan fitur-fitur baru tanpa memiliki risiko merusak stabilitas kode utama yang sudah berjalan, di mana jika fitur pada cabang baru tersebut sudah selesai diuji coba, kodenya dapat digabungkan kembali (merge) ke proyek utama, dan jika gagal, cabang tersebut dapat dihapus tanpa memberikan dampak buruk pada proyek aslinya.

BAB II

PEMBAHASAN

PRAKTIKUM

1. Membuat Akun GitHub
   Poin ini bertujuan untuk menyiapkan repositori remote berbasis cloud tempat kita menyimpan dan membagikan kode proyek secara daring.
   - Akses & Registrasi: Membuka situs https://github.com/ lalu mengeklik tombol Sign up.
   - Pengisian Identitas: Memasukkan alamat email aktif, membuat kata sandi yang aman, serta menentukan username akun.
   - Verifikasi Keamanan & Email: Menyelesaikan teka-teki captcha untuk memastikan pengakses adalah manusia, kemudian memasukkan 6 digit kode verifikasi yang dikirimkan ke email untuk mengaktifkan akun.
   - Penyelesaian Profil: Melakukan login pertama kali dan memilih jenis keanggotaan Free Plan (gratis).

2. Instalasi dan Konfigurasi Git (Komputer Lokal)
   Poin ini bertujuan memasang perangkat lunak Git di komputer serta memuat identitas pengembang agar setiap commit tercatat atas nama Anda.
   - Unduh & Pemasangan: Mengunduh berkas installer Git resmi dari https://git-scm.com/ lalu menjalankan proses instalasi pada sistem operasi Windows.
   - Verifikasi Instalasi: Membuka Terminal / Command Prompt dan mengetikkan git --version untuk memastikan Git sudah terpasang dengan benar di sistem.
   - Buka Terminal VS Code: Membuka editor Visual Studio Code lalu menekan pintasan tombol Ctrl + ~ untuk membuka terminal terintegrasi.
   - Konfigurasi Identitas Global: Menginput dua perintah berikut di terminal agar nama dan email Anda terdaftar sebagai pembuat riwayat kode

3. Mengelola Proyek dengan Git (Repositori Lokal)
   Poin ini merupakan alur inti perekaman perubahan file di dalam folder kerja lokal komputer.
   - Inisialisasi (git init): Menjalankan perintah git init di dalam terminal folder proyek. Perintah ini membuat folder tersembunyi bernama .git yang berfungsi sebagai "otak" pelacak perubahan file.
   - Menambah ke Staging Area (git add): Menjalankan perintah git add Modul_01/Latihan01_01.html untuk mendaftarkan file yang baru dibuat ke dalam staging area (keranjang persiapan sebelum disimpan).

- Cek Status (git status): Mengetikkan git status untuk mengecek apakah file sudah berhasil masuk ke staging area (ditandai dengan warna hijau).
- Perekaman Permanen (git commit): Mengunci perubahan dari staging area ke basis data lokal menggunakan perintah git commit -m "Initial commit: menambahkan file Latihan01_01.html". Opsi -m digunakan untuk memberikan catatan ringkas mengenai apa yang diubah.

4. Menghubungkan ke GitHub dan Push Perubahan (Repositori Remote)
    - Buat Repositori Remote di GitHub: Membuka browser, klik ikon tombol + di GitHub lalu pilih New repository, beri nama repositori (misalnya pweb1), dan klik Create repository.
    - Hubungkan Lokal ke Remote (git remote add): Menautkan alamat URL GitHub ke terminal komputer lokal dengan perintah: git remote add origin https://github.com/USERNAME/pweb1.git
    - Ubah Nama Cabang Utama (git branch -M main): Mengubah nama cabang default lokal menjadi main agar sesuai dengan standar baku GitHub modern.
    - Unggah Kode (git push -u origin main): Mengirim seluruh riwayat commit lokal ke akun GitHub. Parameter -u berfungsi mengikat cabang lokal ke cabang remote, sehingga untuk proses pengunggahan berikutnya Anda cukup mengetikkan perintah git push

BAB III

POSTEST

1. Apa fungsi dari git merge dalam workflow Git?

Jawab:

Fungsi utama dari perintah git merge dalam alur kerja (workflow) Git adalah untuk menggabungkan serangkaian perubahan kode yang telah dikerjakan pada satu cabang (branch) tertentu ke dalam cabang lainnya. Dalam praktiknya, ketika seorang pengembang telah selesai membuat, menguji coba, dan memastikan bahwa kode fitur baru pada cabang eksperimen (misalnya branch fitur-login) berjalan dengan baik, seseorang itu akan menggunakan perintah ini untuk mengintegrasikan hasil kerja tersebut ke dalam proyek utama (cabang main atau master). Proses penggabungan ini sangat esensial dalam sebuah kolaborasi tim karena memastikan bahwa setiap pembaruan terpisah yang dikerjakan oleh masing-masing anggota dapat dikumpulkan kembali menjadi satu kesatuan aplikasi yang utuh, mutakhir, dan siap untuk digunakan.

2. Jelaskan cara mengatasi konflik saat melakukan merge!

Jawab:

Konflik saat melakukan merge (penggabungan perubahan dari satu branch ke branch lain) biasanya terjadi ketika ada modifikasi pada baris kode yang sama secara bersamaan di dua branch yang berbeda, sehingga sistem Git tidak bisa secara otomatis menentukan perubahan mana yang harus dipertahankan. Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus turun tangan menyelesaikannya secara manual dengan membuka file yang bermasalah tersebut di dalam teks editor seperti Visual Studio Code. Di dalam file itu, Git akan menyisipkan tanda khusus berupa deretan simbol (seperti <<<<<<<, =======, dan >>>>>>>) yang memisahkan blok kode dari branch lokal Anda dan blok kode dari branch yang sedang digabungkan. Langkah penyelesaiannya adalah dengan mengamati area yang ditandai tersebut, menghapus semua simbol penanda konflik dari Git, lalu mengedit atau memilih baris kode mana yang paling benar untuk dijadikan hasil akhir. Setelah kode dirapikan dan file disimpan, Anda harus mendaftarkan kembali file yang sudah diperbaiki tersebut ke dalam staging area menggunakan perintah git add <nama_file>, lalu mengakhiri proses resolusi ini dengan membuat commit baru melalui perintah git commit -m "pesan perbaikan" agar proses penggabungan branch berhasil diselesaikan secara permanen

3. Tulis langkah-langkah untuk menambahkan file baru ke repository Git dan melakukan commit.

Jawab:

Berdasarkan prosedur standar dalam mengelola proyek secara kolaboratif menggunakan Git dan GitHub, langkah-langkah untuk menambahkan file baru hingga menyimpannya secara online diawali dengan menginisialisasi repository lokal di dalam direktori proyek Anda menggunakan perintah git init pada terminal. Setelah sistem Git aktif, Anda harus memasukkan file baru tersebut ke dalam staging area menggunakan perintah git add, contohnya dengan mengetik git add Modul_01/Latihan01_01.html. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa file tersebut sudah masuk dengan benar menggunakan perintah git status, lalu merekam perubahan tersebut secara permanen ke dalam repository dengan membuat commit melalui perintah git commit -m "Initial commit: menambahkan file Latihan01_01.html". Agar file yang sudah di-commit ini tidak hanya tersimpan di komputer lokal tetapi juga di penyimpanan cloud, Anda harus menyambungkannya ke remote repository dengan perintah git remote add origin https://github.com/<alamat-repo-anda>.git. Setelah koneksi terjalin, arahkan jalur pengerjaan ke cabang utama dengan perintah git branch -M main, dan akhiri seluruh proses ini dengan mengirim semua commit ke GitHub melalui perintah git push -u origin main, sehingga proyek Anda kini sudah tersimpan secara online dan aman.

BAB IV

TUGAS

1. Butlah repository git untuk proyek web dan dokumentasikan proses pembuatan, commit, dan push ke github
   Jawab:
   "Proses inisialisasi dan pengunggahan proyek web ke GitHub dilakukan melalui terminal Visual Studio Code dengan tahapan berikut:

   - Inisialisasi Git: Menjalankan perintah git init di dalam folder proyek (Praktikum_Pemrograman_WEB_1) untuk membuat repository lokal baru.
   - Menambahkan File (Staging): Menjalankan perintah git add . untuk memasukkan seluruh file tugas ke dalam staging area agar mulai dilacak oleh Git.
   - Menyimpan Perubahan (Commit): Menjalankan perintah git commit -m "Menambahkan file praktikum dan tugas Modul 1" untuk merekam file ke dalam riwayat repository secara permanen.
   - Menghubungkan ke Remote Repository: Menjalankan perintah git remote add origin https://github.com/RakhaGhaniPermana/<nama-repo>.git untuk menyambungkan folder lokal dengan repository di GitHub.
   - Mengatur Branch dan Push: Memastikan berada di cabang utama dengan git branch -M main, lalu mengunggah file ke GitHub menggunakan perintah git push -u origin main."

2. Rancanglah workflow Git yang melibatkan branch untuk fitur baru dan terintegrasi dengan branch utama
   Jawab:

   "Workflow Git ini dirancang agar pengembangan fitur baru tidak mengganggu kode utama yang sudah berjalan (branch main). Berikut adalah skenarionya:

   - Membuat Branch Baru: Saat akan menambahkan desain CSS baru, kita membuat cabang baru agar aman dengan perintah:
     git branch fitur-css
   - Berpindah ke Branch Baru: Pindah ke cabang tersebut untuk mulai mengoding:
     git checkout fitur-css

- Bekerja dan Commit: Setelah file CSS selesai dibuat dan HTML diperbarui, simpan perubahan khusus di branch tersebut:
  git add .
  git commit -m "Menambahkan desain CSS external"
- Integrasi (Merge) ke Branch Utama: Jika desain sudah dipastikan tidak error, kita kembali ke cabang utama dan menggabungkannya:
  git checkout main
  git merge fitur-css
- Dengan workflow ini, branch main selalu berisi kode yang stabil dan sudah final."

3. Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya kedalam repository Git yang sudah anda buat
   Jawab:
   Untuk poin ketiga ini, ini adalah tindakan nyata yang harus Anda lakukan di terminal VS Code Anda, karena file halaman profil keluarga dan profil biodata diri Anda sudah selesai dan sangat rapi.

   Buka terminal di VS Code Anda (pastikan posisinya ada di dalam folder proyek Anda), lalu jalankan 3 perintah sakti ini secara berurutan:
   git add .
   git commit -m "Menyelesaikan Tugas Modul 1 Landing Page Biodata dan Profil Keluarga"
   git push

BAB V
KESIMPULAN

Pelaksanaan praktikum Modul 2 memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Git sebagai sistem version control yang krusial dalam pengembangan perangkat lunak untuk melacak riwayat perubahan file dan mendukung kolaborasi tim. Melalui modul ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga berhasil mengimplementasikan alur kerja Git secara langsung, mulai dari pembuatan akun GitHub dan instalasi Git, hingga penggunaan perintah-perintah dasar di dalam terminal seperti git init, git add, git commit, dan git push. Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan manajemen proyek secara terstruktur melalui skenario pembuatan cabang (branch) dan penggabungan kode (merge), yang memastikan pengembangan fitur atau tugas baru dapat dilakukan secara aman tanpa merusak struktur kode utama proyek.